

## ЧЕК-ЛИСТ

# Дифференцированная схема кредитования

Кредитные задачи ЕГЭ: таблица, формулы, прогрессия,  
переплата

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Николь Саркисянц

4 августа 2026 г.



## 1. Суть дифференцированной схемы

В дифференцированной схеме тело кредита погашается равными частями. Проценты каждого периода начисляются на остаток долга к началу этого периода. Остаток постепенно уменьшается, поэтому платежи образуют убывающую арифметическую прогрессию.

### 1.1. Обозначения

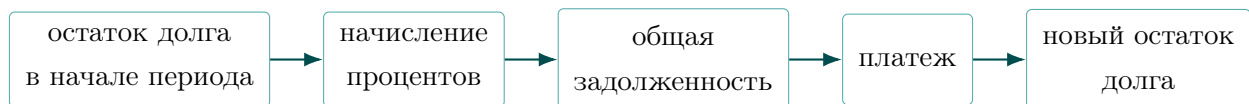
Таблица 1: Основные величины

| Обозначение | Смысл                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| $S$         | первоначальная сумма кредита, $S > 0$ ;                         |
| $n$         | количество платежных периодов, $n \in \mathbb{N}$ ;             |
| $p$         | процентная ставка за один период, записанная десятичной дробью; |
| $r$         | та же ставка в процентах, поэтому $p = \frac{r}{100}$ ;         |
| $P_k$       | платеж в конце $k$ -го периода, $k = 1, 2, \dots, n$ ;          |
| $B_k$       | остаток долга после $k$ -го платежа; $B_0 = S$ , $B_n = 0$ .    |

За каждый период погашается одна и та же часть тела кредита:

$$\boxed{\frac{S}{n}}.$$

### 1.2. Порядок операций в каждом периоде



Очередность особенно важна в задачах с датами: сначала проценты увеличивают долг, затем заемщик вносит платеж.

## 2. Абстрактная таблица кредита

К началу  $k$ -го периода уже погашено  $k - 1$  равных частей тела кредита. Поэтому начальный долг этого периода равен

$$S - \frac{(k-1)S}{n} = \frac{S(n-k+1)}{n}.$$

Таблица 2: Математическая модель дифференцированной схемы

| Период | Долг в начале        | Начисленные проценты  | Платеж                              | Остаток после платежа |
|--------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 1      | $S$                  | $Sp$                  | $Sp + \frac{S}{n}$                  | $\frac{S(n-1)}{n}$    |
| 2      | $\frac{S(n-1)}{n}$   | $\frac{S(n-1)}{n}p$   | $\frac{S(n-1)}{n}p + \frac{S}{n}$   | $\frac{S(n-2)}{n}$    |
| $k$    | $\frac{S(n-k+1)}{n}$ | $\frac{S(n-k+1)}{n}p$ | $\frac{S(n-k+1)}{n}p + \frac{S}{n}$ | $\frac{S(n-k)}{n}$    |
| $n$    | $\frac{S}{n}$        | $\frac{Sp}{n}$        | $\frac{Sp}{n} + \frac{S}{n}$        | 0                     |

## 2.1. Формулы остатка

После  $k$ -го платежа остается

$$B_k = \frac{S(n-k)}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

К началу  $k$ -го периода остаток равен  $B_{k-1}$ :

$$B_{k-1} = \frac{S(n-k+1)}{n}.$$

Полезная проверка крайних случаев:

$$B_0 = S, \quad B_n = 0.$$

## 3. Платежи и арифметическая прогрессия

### 3.1. Платеж в произвольном периоде

Платеж складывается из начисленных процентов и постоянной части тела кредита:

$$P_k = \frac{S(n-k+1)}{n}p + \frac{S}{n}.$$

Равносильная форма:

$$P_k = \frac{S}{n}(1 + p(n-k+1)).$$

Первый и последний платежи:

$$P_1 = Sp + \frac{S}{n}, \quad P_n = \frac{S}{n}(1 + p).$$

Последний платеж является наименьшим при  $p > 0$ .

### 3.2. Разность соседних платежей

$$\begin{aligned} P_{k+1} - P_k &= \left( \frac{S(n-k)}{n}p + \frac{S}{n} \right) - \left( \frac{S(n-k+1)}{n}p + \frac{S}{n} \right) \\ &= -\frac{Sp}{n}. \end{aligned}$$

Следовательно, платежи образуют убывающую арифметическую прогрессию с постоянной разностью

$$d = -\frac{Sp}{n}.$$

Каждый следующий платеж меньше предыдущего на

$$\frac{Sp}{n}.$$

## 4. Общая сумма выплат и переплата

### 4.1. Вывод через сумму процентов

Сумма всех погашенных частей тела кредита равна  $S$ :

$$\underbrace{\frac{S}{n} + \frac{S}{n} + \dots + \frac{S}{n}}_{n \text{ раз}} = S.$$

Сумма начисленных процентов:

$$\begin{aligned} Sp + \frac{S(n-1)}{n}p + \frac{S(n-2)}{n}p + \dots + \frac{Sp}{n} &= \frac{Sp}{n} (n + (n-1) + \dots + 1) \\ &= \frac{Sp}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} \\ &= \frac{Sp(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

Отсюда получаем ключевые формулы.

### 4.2. Основные формулы

Общая сумма выплат банку:

$$A_{\text{общ}} = S + \frac{Sp(n+1)}{2}$$

или

$$A_{\text{общ}} = S \left( 1 + \frac{p(n+1)}{2} \right).$$

Переплата:

$$A_{\text{пер}} = A_{\text{общ}} - S = \frac{Sp(n+1)}{2}.$$

Процент переплаты относительно первоначальной суммы кредита:

$$q = \frac{A_{\text{пер}}}{S} \cdot 100\% = \frac{p(n+1)}{2} \cdot 100\%.$$

При ставке  $r\%$  за период формула упрощается:

$$q = \frac{r(n+1)}{2} \%.$$

Первоначальная сумма  $S$  сокращается, поэтому процент переплаты зависит от ставки и количества периодов.

### 4.3. Второй способ: сумма арифметической прогрессии

Поскольку  $P_1, P_2, \dots, P_n$  образуют арифметическую прогрессию,

$$A_{\text{общ}} = \frac{P_1 + P_n}{2} \cdot n.$$

Эта формула особенно полезна, когда известны первый платеж, последний платеж и общая сумма выплат.

## 5. Как распознать схему по условию

Признаки дифференцированной схемы:

- долг уменьшается каждый период на одну и ту же величину;
- основная сумма долга погашается равными долями;
- платежи постепенно уменьшаются;
- проценты начисляются на остаток долга;
- наименьший платеж приходится на последний период.

Формулировка «выплаты осуществляются равными платежами» указывает на аннуитетную схему.

## 6. Алгоритм решения кредитной задачи

1. Определите единицу периода: месяц, год или другой указанный промежуток.
2. Введите обозначения  $S$ ,  $n$ ,  $p$  и при необходимости  $P_k$ ,  $B_k$ .
3. Переведите процентную ставку в десятичную дробь:  $p = r/100$ .
4. Зафиксируйте равную часть тела кредита  $S/n$ .
5. Запишите минимум строки для первого, второго и последнего периодов либо строку для произвольного  $k$ .
6. Выразите требуемую величину: остаток, платеж, общую сумму, переплату или процент переплаты.
7. Используйте арифметическую прогрессию, когда требуется сумма платежей или сумма остатков.
8. Решите полученное уравнение и проверьте ограничения:  $S > 0$ ,  $n \in \mathbb{N}$ ,  $p \geq 0$ .
9. Проверьте размерность ответа и смысл результата.

## 7. Минимальное оформление развернутого решения

Для полноценного обоснования на экзамене достаточно компактной математической модели:

1. обозначения  $S$ ,  $n$ ,  $p$ ;
2. строки таблицы для периодов 1, 2,  $n$  либо общая строка для  $k$ ;
3. формула платежа  $P_k$ ;
4. указание на арифметическую прогрессию;
5. вывод нужной формулы;
6. числовая подстановка и ответ.

Готовую формулу следует сопровождать выводом из модели кредита. Это делает решение проверяемым и логически завершенным.

## 8. Типичные ошибки

- Начисление процентов на первоначальную сумму  $S$  во всех периодах. Основа начисления меняется вместе с остатком долга.
- Использование остатка после  $k$ -го платежа при расчете процентов за  $k$ -й период. Нужен остаток к началу периода  $B_{k-1}$ .
- Подстановка  $r$  вместо  $p$ . При  $r = 12\%$  в формулах используется  $p = 0,12$ .
- Смещение общей суммы выплат и переплаты:  $A_{\text{пер}} = A_{\text{общ}} - S$ .
- Потеря множителя  $n$  в формуле суммы арифметической прогрессии.
- Ошибка в числе слагаемых: последовательность  $1 + 2 + \dots + n$  содержит ровно  $n$  членов.
- Неверный индекс остатка: после  $k$  платежей остается  $S(n - k)/n$ .
- Получение дробного значения  $n$  без анализа. Количество платежных периодов должно быть натуральным числом.
- Отсутствие проверки последнего остатка. После  $n$ -го платежа долг обязан стать равным нулю.

## 9. Короткие примеры

### Пример 1. Процент переплаты

Кредит погашается за 9 месяцев по ставке  $12\%$  в месяц. Тогда

$$q = \frac{12(9+1)}{2}\% = 60\%.$$

### Пример 2. Последний платеж

При  $S = 3$  млн руб.,  $p = 0,2$  и  $n = 15$ :

$$P_{15} = \frac{3}{15}(1 + 0,2) = 0,24 \text{ млн руб..}$$

### Пример 3. Остаток после нескольких платежей

При  $S = 1,2$  млн руб.,  $n = 12$  после пятого платежа:

$$B_5 = \frac{1,2(12-5)}{12} = 0,7 \text{ млн руб..}$$

## Тренировочный блок

Во всех задачах проценты начисляются на остаток долга, после чего вносится платеж. Ответы запишите с указанными единицами измерения.

### Средний уровень

1. Кредит 900 тыс. руб. погашается дифференцированными платежами за 9 месяцев. Ставка составляет 2% в месяц. Найдите постоянную часть тела кредита, первый платеж, последний платеж, общую сумму выплат и процент переплаты.
2. Кредит 1,2 млн руб. выдан на 12 месяцев под 1% в месяц. Найдите пятый платеж и остаток долга после пятого платежа.
3. Сергей взял кредит на 9 месяцев. В конце каждого месяца долг сначала увеличивается на 12%, затем уменьшается на внесенный платеж. Остаток долга каждый месяц уменьшается на одну и ту же величину. Сколько процентов от суммы кредита составит переплата?

### Уровень выше среднего

4. Кредит 3 млн руб. выдан на  $n$  лет под 20% годовых. Погашение происходит по дифференцированной схеме. Наименьший платеж равен 240 тыс. руб.. Найдите  $n$ , общую сумму выплат и переплату.
5. Кредит погашается за 10 лет под 20% годовых. Последний платеж равен 180 тыс. руб.. Найдите первоначальную сумму кредита, первый платеж и общую сумму выплат.
6. Кредит 1,6 млн руб. погашается за 5 лет. Общая сумма выплат составила 2,08 млн руб.. Найдите годовую процентную ставку и третий платеж.



### Уровень выше среднего — продолжение

7. Кредит погашается за 24 месяца. Переплата составляет 18,75% от первоначальной суммы. Найдите месячную процентную ставку.
8. Кредит 2,4 млн руб. погашается за 12 месяцев под 1,5% в месяц. На сколько рублей уменьшается каждый следующий платеж? Найдите сумму платежей с четвертого по восьмой месяц включительно.
9. Кредит погашается за 10 лет под 10% годовых. Общая сумма выплат равна 1,55 млн руб.. Найдите первоначальную сумму кредита и седьмой платеж.

### Сложный уровень

10. В дифференцированной схеме первый платеж равен 420 тыс. руб., последний платеж равен 150 тыс. руб., а общая сумма выплат равна 2,85 млн руб.. Найдите количество платежей, первоначальную сумму кредита, процентную ставку за период и процент переплаты.

## Ответы к тренировочному блоку

Таблица 3: Краткие ответы

| №  | Ответ                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | 100 тыс. руб.; 118 тыс. руб.; 102 тыс. руб.; 990 тыс. руб.; 10%. |
| 2  | 108 тыс. руб.; 700 тыс. руб..                                    |
| 3  | 60%.                                                             |
| 4  | $n = 15$ ; 7,8 млн руб.; 4,8 млн руб..                           |
| 5  | 1,5 млн руб.; 450 тыс. руб.; 3,15 млн руб..                      |
| 6  | 10% годовых; 416 тыс. руб..                                      |
| 7  | 1,5% в месяц.                                                    |
| 8  | На 3 тыс. руб.; 1,105 млн руб..                                  |
| 9  | 1 млн руб.; 140 тыс. руб..                                       |
| 10 | $n = 10$ ; $S = 1,2$ млн руб.; 25% за период; 137,5%.            |